MABOUNDZA

L'IA qui reconnaît les plantes médicinales du Gabon

Le « Shazam » des plantes gabonaises : scanner, identifier, se soigner en sécurité

Cahier des charges fonctionnel et technique · Version 1.0 · Septembre 2026

Porteur de projet : Landry BADIALI

Un savoir ancestral à préserver

8 000+
espèces de plantes au Gabon

65 %
à vertus médicinales

50
langues à documenter

2 s
pour identifier une plante

Le problème

- Savoir détenu par les tradipraticiens, en voie de disparition
- La jeunesse ignore les noms en langues locales et les posologies
- Risques d'intoxication et de prélèvements non contrôlés

La réponse MABOUNDZA

- Application mobile fonctionnant hors connexion, en forêt
- Scan d'une feuille, écorce, fruit ou racine
- Objectif social : préserver la pharmacopée gabonaise
- Objectif économique : modèle freemium viable

Le parcours utilisateur en 4 temps

1 Scanner

Photo d'une feuille, fleur, fruit, écorce ou racine. GPS et saison affinent le résultat.

2 Identifier

Nom scientifique, nom familier et niveau de confiance en % avec 3 propositions si doute.

3 Informer

Vertus, pathologies traitées, parties utilisées, noms dans les langues du Gabon avec audio.

4 Sécuriser

Posologie adaptée, alertes de contre-indication et orientation vers un centre de santé.

Exemple : « C'est à 94 % de l'Alstonia boonei » · Fang : Ekouk · Myènè : Ogana · Punu : Mubèti

Module de reconnaissance et fiche d'identité

Reconnaissance visuelle

- Scan multi-organes : feuille, fleur, fruit, écorce, racine, plante entière
- Modèle TensorFlow Lite embarqué : 100 % hors ligne
- Niveau de confiance affiché, 3 propositions en cas de doute
- Croisement photo + GPS + saison (ex. plantes de Mouila ou des rives de l'Ogooué)
- Validation communautaire par des tradipraticiens certifiés

1. **Noms**
   Scientifique, français, commercial
2. **50 langues du Gabon**
   Noms locaux + audio d'un locuteur natif
3. **Vertus médicinales**
   Antipaludéen, anti-inflammatoire, vermifuge, tonifiant…
4. **Pathologies traitées**
   Classées par système : paludisme, diabète, plaies…
5. **Parties utilisées**
   Jeunes feuilles, écorce interne, racine…

Module médical sécurisé : le plus sensible

Adultes

Infusion, décoction ou macération
• Quantité en grammes ou nombre de feuilles
• Temps d'ébullition
• Fréquence et durée (ex. 1 verre matin et soir, 3 jours)

Enfants

Tranches 0-2, 3-6 et 7-12 ans
• Calcul selon le poids
• Avertissements clairs
• Interface enfant : « Demande à un adulte »

Alertes de sécurité

• Femmes enceintes ou allaitantes : contre-indications automatiques en ROUGE
• Doses toxiques et interactions médicamenteuses
• Vidéo de 30 s d'un tradipraticien

Avertissement obligatoire : « Ceci ne remplace pas un avis médical. En cas de persistance, consultez un centre de santé. »

Fonctionnalités étendues

Herbier personnel

Plantes scannées, avec date et lieu

Alerte saisonnière

« C'est la saison de l'ail d'Afrique à Koulamoutou »

Mode SOS Forêt

Hors réseau : 5 plantes vitales (anti-venin, anti-diarrhée, liane à eau)

Voix en langue locale

Lancer le scan en disant « Mabounza » en punu

Carte interactive

Où trouver chaque plante, sans surexploiter (Lopé, Abeilles)

QR Code traçabilité

Authentifie les plantes vendues à Mont-Bouët

Conteur

Mythes et légendes liés à chaque plante

Mode École

Quiz et badges pour les élèves gabonais

À ajouter pour compléter l'offre : mode « Famille » partagé, rappels de prise, historique de santé local, contribution de photos terrain.

Usage botanique : la flore du Gabon en un scan

Identification

Scan multi-organes : nom scientifique, famille, genre, synonymes, niveau de confiance et 3 propositions

Fiche botanique

Morphologie (feuille, fleur, fruit), habitat, phénologie, statut de conservation UICN

Comparaison

Clé de détermination guidée, comparaison de deux espèces proches, alerte sur les sosies toxiques

Herbier numérique

Herbier personnel et national : photos, date, GPS, notes de terrain, export PDF et CSV

Répartition

Cartes d'occurrence par province, aires protégées (Lopé, Ivindo), signalement des espèces menacées

Ethnobotanique

Usages traditionnels, noms en 50 langues avec audio, savoirs validés par les tradipraticiens

Science citoyenne

Photos de terrain envoyées par les utilisateurs, validation par des experts, crédit aux contributeurs

Recherche

Données anonymisées, suivi des floraisons, appui aux herbiers, universités et laboratoires

Cible : botanistes, étudiants, guides de parcs, chercheurs, services forestiers et ONG de conservation.

Usage agricole : de la parcelle au marché

Cultures

Reconnaissance des cultures vivrières et de rente (manioc, plantain, cacao, palmier à huile) et de leur stade

Diagnostic

Scan d'une feuille : maladies, ravageurs, carences en eau ou en nutriments, avec traitement conseillé

Mauvaises herbes

Identification des adventices, repérage des plantes utiles à conserver, désherbage raisonné

Calendrier

Semis, entretien et récolte selon la saison, la région et la météo, rappels par SMS ou WhatsApp

Intrants naturels

Biopesticides, engrais organiques et plantes compagnes tirés de la pharmacopée locale, à faible coût

Agroforesterie

Culture de plantes médicinales et d'arbres utiles, suivi des parcelles, prélèvements durables

Marketplace

Vente directe des coopératives, prix du marché, QR Code de traçabilité, Airtel Money et Moov Money

Agent conseil

Questions en voix et en langue locale, mode hors ligne, escalade vers un agent agricole

Cible : agriculteurs, coopératives, agents de vulgarisation, ONG et projets de développement rural.

Usage éducatif : apprendre à tout âge

Enfants · Éveil

Petit Botaniste (3 à 15 ans) : Léo le gorille parle, scan magique, fiches illustrées, audio en langue locale

Enfants · Jeux

Quiz, memory des plantes, chasse aux plantes, badges et niveaux, défis en classe, jamais de posologie

Enfants · École

Mode École selon le programme de SVT, fiches enseignant, tableau de bord de classe, jardin pédagogique

Enfants · Famille

Mode Famille : contrôle parental, suivi des progrès, activités à faire ensemble, histoires du Conteur

Adultes · Cours

Cours courts par niveau : bases, plantes utiles, sécurité, agriculture, avec progression et rappels

Adultes · Diplôme

Quiz d'évaluation, attestations numériques, formation continue des herboristes et agents de santé

Adultes · Langues

Noms des plantes en 50 langues du Gabon avec audio, lexique et dictionnaire hors ligne

Adultes · Savoirs

Enregistrement audio et vidéo des tradipraticiens, ateliers, communauté d'apprenants

Accessibilité : interface vocale pour les personnes peu lectrices, mode hors ligne, interface légère, contenu de base gratuit.

Quatre agents IA autonomes

1

Dr MABOUNDZA

Médecin & conseiller médical

Vérifie chaque posologie, génère les alertes, oriente vers l'hôpital le plus proche. Il informe, ne diagnostique jamais.

BioMistral + sources OMS, CERMEL

2

Agent Commercial

Le Business Man

Gère la marketplace, les stocks, les prix, la livraison, Airtel Money et Moov Money, les factures et les abonnements pharmacies.

CrewAI + Groq

3

Agent Marketing

Le Griot 2.0

3 posts par jour (TikTok, Facebook, Instagram), articles SEO, campagnes WhatsApp Business pour les villages.

CrewAI + Gemini

4

Maman MABOUNDZA

Assistant utilisateurs 24/7

Chatbot voix et texte en langues locales, aide à l'installation, escalade vers un humain en cas d'urgence médicale.

LLM + NLLB (Meta)

Deux interfaces, deux publics

Petit Botaniste

Enfants de 3 à 15 ans



- Mascotte « Léo le Gorille Botaniste » qui parle
- Grosses icônes rondes, police Nunito
- Scan avec effet magique, badges (« Tu as trouvé 5 plantes ! »)
- Aucune posologie : « Demande à un adulte »
- Pas de rouge anxiogène

Interface Adulte

16 ans et plus



- Design épuré, photos HD des plantes
- Fiches structurées comme une fiche médicale
- Tableau de bord clair, mode sombre pour la forêt
- Bouton SOS rouge en accès rapide
- Posologies et marketplace complètes

Architecture technique 100 % gratuite

Données

PlantNet API, iNaturalist, Herbier National du Gabon (à numériser), 500+ photos terrain · Supabase ou Firebase

IA de reconnaissance

MobileNetV2 ou EfficientNetV2 pré-entraîné · Fine-tuning sur Google Colab · export TensorFlow Lite

Agents & backend

CrewAI ou LangChain · LLM Groq (Llama 3.1) ou Gemini Flash · FastAPI sur Render.com

Application mobile

FlutterFlow ou Flutter (Android et iOS) · alternative rapide : Expo React Native

Design & voix

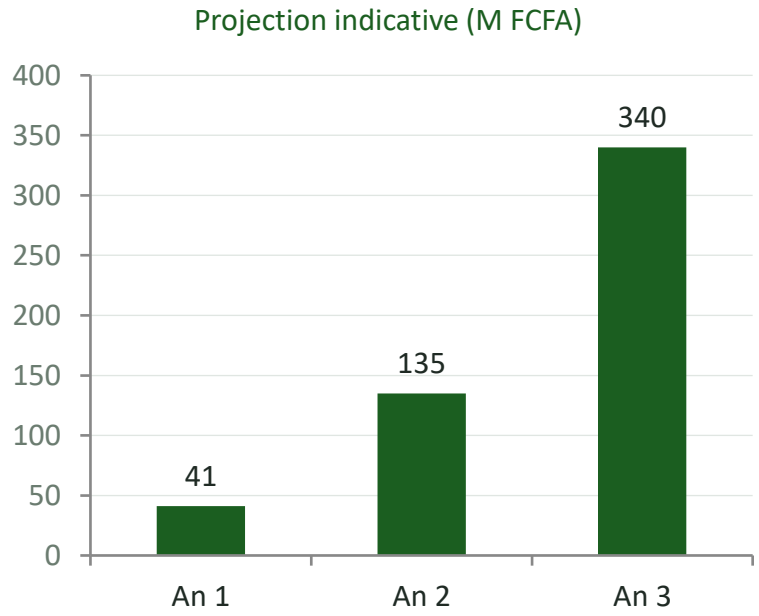
Figma · ElevenLabs (version gratuite) pour les audios · NLLB de Meta et Institut des langues du Gabon

À prévoir (complément)

Sauvegardes, chiffrement des données, analytics (Firebase), suivi d'erreurs, mises à jour du modèle

Un modèle économique viable

1	**Freemium**	5 scans par jour, fiches de base gratuites
2	**Premium Famille**	2 000 FCFA / mois : scans illimités, posologies enfants, offline, SOS
3	**Premium Pro**	15 000 FCFA / mois : tradipraticiens, herboristes, pharmacies, marketplace vendeur
4	**Commission**	15 % sur chaque vente entre coopératives et clients
5	**B2B & B2G**	Données anonymisées : Ministère de la Santé, ONG, laboratoires, écoles
6	**Tourisme**	Version touriste à 10 €, guide des plantes du parc de la Lopé



Hypothèses à valider : 20 000 utilisateurs en an 1, 5 % de conversion Premium, croissance x3 puis x2,5.

Les 6 étapes essentielles pour livrer en 1 mois

1 Collecter — J1-7

1 000 photos de 100 plantes, noms en 10 langues, structure Supabase, 3 tradipraticiens interviewés

2 Entraîner — J8-14

Fine-tuning MobileNet sur Colab, objectif 85 % de précision, export .tflite, API FastAPI

3 Construire l'app — J15-21

Application Flutter : bouton SCAN puis résultat, modèle offline intégré

4 Créer les agents — J15-21

4 agents CrewAI + Groq, Dr MABOUNDZA relié à la base Supabase

5 Designer & tester — J22-28

Interfaces Figma enfant/adulte, Mobile Money fictif, test terrain avec 10 personnes

6 Lancer — J29-30

Bêta fermée Play Store, vidéo TikTok, pitch START X 241

Livrables : APK Android fonctionnel · base de 100 plantes · 4 agents opérationnels · business plan

Risques et mesures de maîtrise

Intoxication

Validation médicale de chaque fiche, doses prudentes, alertes rouges, jamais de diagnostic

Erreur d'identification

Seuil de confiance minimal, 3 propositions, avertissement sur les plantes toxiques proches

Qualité des données

Validation par tradipraticiens certifiés, sources croisées (OMS, CERMEL, herbier national)

Savoirs ancestraux

Accord et partage des bénéfices avec les détenteurs du savoir, droits à la propriété intellectuelle

Données personnelles

Conformité à la loi gabonaise, chiffrement, géolocalisation sur consentement

Connectivité et adoption

Mode offline, interface légère, paiement Mobile Money, langues locales

Indicateurs de succès

≥ 85 %	100	10	1 000
précision du modèle à J14	plantes documentées	langues prioritaires	utilisateurs en bêta (cible)

Impact social

- Nombre de plantes et de noms locaux sauvegardés
- Fiches validées par des tradipraticiens
- Écoles utilisant le mode École

Impact économique

- Taux de conversion Premium
- Volume de ventes sur la marketplace
- Contrats B2B et B2G signés

Une bibliothèque vivante du Gabon

MABOUNDZA : préserver les plantes qui soignent, les nommer dans toutes nos langues et en faire un levier économique pour les Gabonais.

Prochaine étape : modèle Google Colab et squelette de l'application Flutter

Landry BADIALI · Concours START X 241